

Grupa A

1. Uvjeti terena na izvršenje zadatka:

- a. nepristupačnost terena
- b. zaraštenost (visoka vegetacija, ratarske kulture)
- c. izgrađenost (urbana, ruralna, nenaseljena)
- d. prepreke (vodeni tokovi, promet, loša vidljivost)
- e. opasnosti (mine, tuneli, rudokopi, kamenolomi)

2. Mjerenje u geodetskom smislu:

Mjerenje je usporedba dviju istovrsnih veličina, gdje se jedna koristi kao jedinična mjera.

U geodeziji su mjerenja ključni dio radova i obuhvaćaju linearna, kutna i vektorska mjerenja.

Većina geodetskih mjerenja provodi se na terenu, prilagođeno specifičnim prostorima i uvjetima.

3. Stabilizacija trigonometrijske točke prvog reda:

Stabilizacija se izvodi podzemno i nadzemno, pri čemu su oba centra u vertikali.

Podzemno se postavlja kamena ili betonska ploča s rupom ispunjenom olovom i urezanim križem.

Nadzemno se koristi betonski stup (1,4–1,8 m), koji viri 1–1,2 m iz tla.

Točka na vrhu označena je križem ili željeznom šipkom (1,5–2 cm promjera, 15–20 cm duljine) s križem ili rupicom.

4. Metode određivanja koordinata:

- a) Triangulacija (y, x)
- b) Trilateracija (y, x)
- c) Presjek pravaca (y, x)
- d) Lučni presjek (y, x)
- e) Ortogonalna metoda (y, x)
- f) Poligonometrija (y, x, h)
- g) Tahimetrija (y, x, h)
- h) Fotogrametrija (y, x, h)
- i) Inercijalni sustav (y, x, h)
- j) Astro-geodetska metoda
- k) GNSS metoda
- l) Nivelman (h)
- m) Gravimetrija (g)
- n) Geomagnetska metoda (D, I, F)
- o) Diferencijalni odometar (y, x, h)

5. Objasni poligonske i čvorne točke te koja im je primjena:

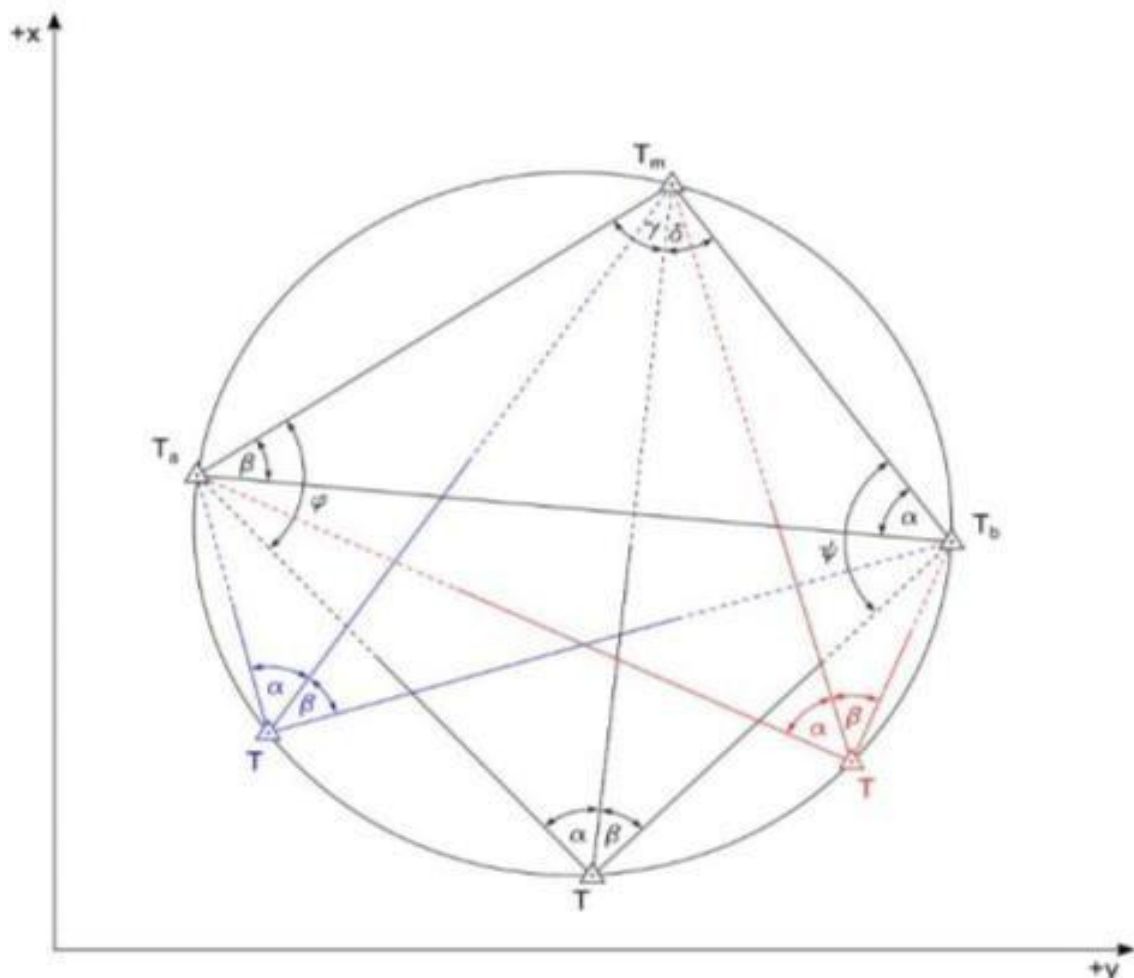
Čvorne i poligonske točke su trajno stabilizirane točke na terenu koje imaju određene Kartezijeve 2D Koordinate (y, x).

U čvornoj točki počinju ili završavaju najmanje 3 poligonska vlaka.

Poligonska mreža je niz poligonskih vlakova povezanih u jednu cjelinu.

Poligonskim točkama dobivamo geodetsku osnovu za obavljanje geodetskih mjerenja.

6. Opasna kružnica:



Opasna kružnica nastaje kada se tri zadane točke A, B i M te tražena točka T nalaze na istoj kružnici.

Neodređeni izraz:

Ako dođe do takvog slučaja, zadatak se ne može riješiti metodom presjeka. Tada je potrebno izmjeriti i neku duljinu do nepoznate točke ili još jedan kut (ϕ ili ψ)

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 180^\circ$$

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta + \varphi + \psi = 360^\circ$$

$$\varphi + \psi = 360^\circ - (\alpha + \beta + \gamma + \delta)$$

$$\varphi + \psi = 180^\circ$$

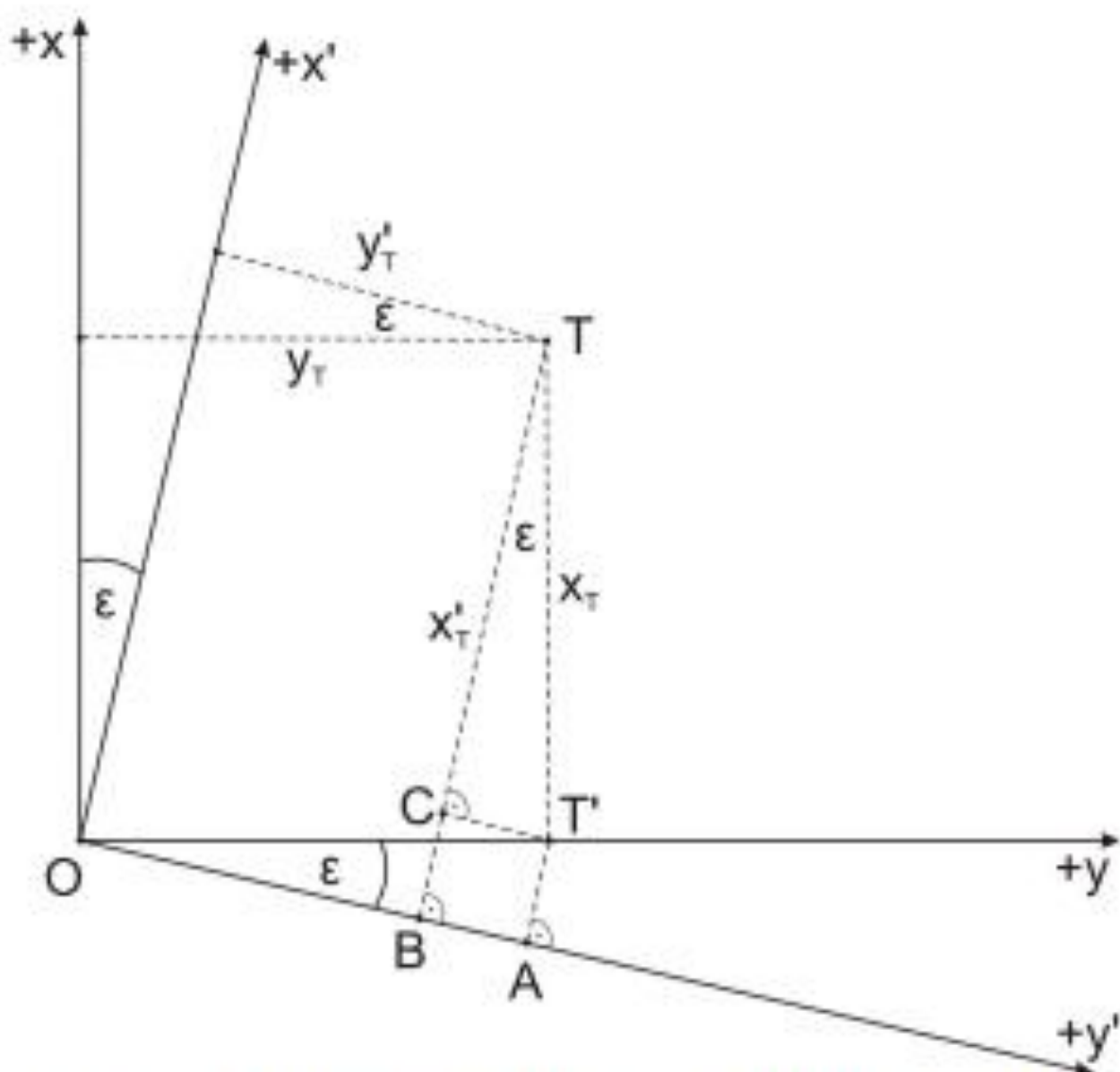
$$\varphi = 180^\circ - \psi$$

Uvrštava se u Snellius-Pothenotovu metodu.

7. Rotacija po ϵ :

ZADANO: $T(y, x)$

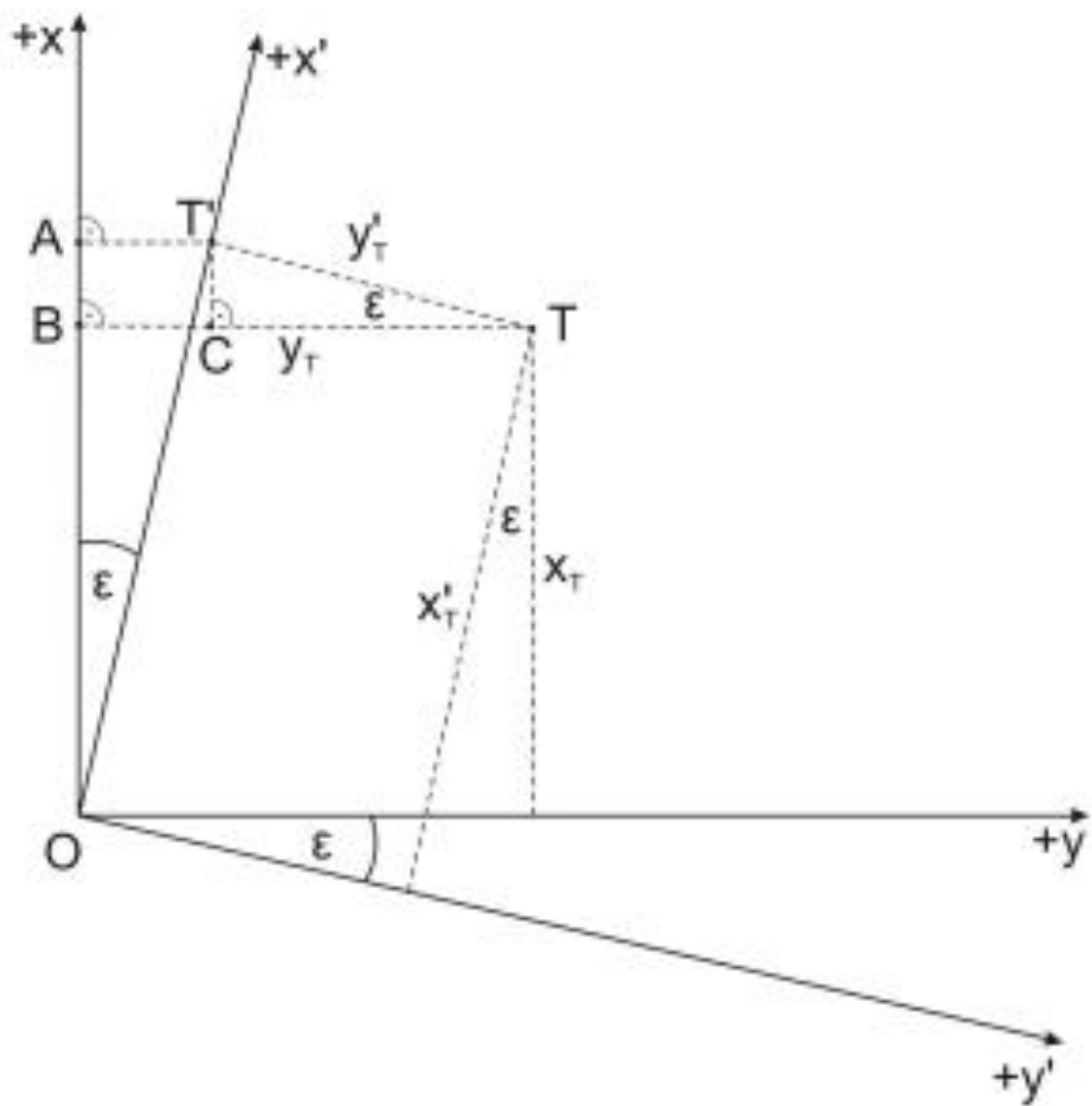
TRAŽENO: $T'(y', x')$



Slika 11.2. Rotacija dvaju koordinatnih sustava.

ZADANO: $T' (y', x')$

TRAŽENO: $T (y, x)$



Slika 11.3. Obrnuti zadatak.

ROTACIJA DVAJU
KOORDINATNIH SUSTAVA

ZADANO: $T(Y, X)$

TRAŽENO: $T'(Y', X')$

$$Y' = \overline{OA} - \overline{BA}$$

$$X' = \overline{BC} + \overline{CT}$$

$$\overline{OA} = Y \cos \epsilon$$

$$\overline{BA} = \overline{CT'} = X \sin \epsilon$$

$$\overline{BC} = \overline{AT'} = Y \sin \epsilon$$

$$\overline{CT} = X \cos \epsilon$$

$$Y' = Y \cos \epsilon - X \sin \epsilon$$

$$X' = Y \sin \epsilon + X \cos \epsilon$$

OBRNUTI
ZADATAK

ZADANO: $T'(Y', X')$

TRAŽENO: $T(Y, X)$

$$Y = \overline{BC} + \overline{CT}$$

$$X = \overline{OA} - \overline{BA}$$

$$\overline{BC} = \overline{AT'} = X' \sin \epsilon$$

$$\overline{CT} = Y' \cos \epsilon$$

$$\overline{OA} = X' \cos \epsilon$$

$$\overline{BA} = \overline{CT'} = Y' \sin \epsilon$$

$$Y = Y' \cos \epsilon + X' \sin \epsilon$$

$$X = -Y' \sin \epsilon + X' \cos \epsilon$$

Grupa B

1. Organizacija rada na terenu:

Važno je prvotno dobro definirati predmetni zadatak.

U opis zadatka terenskog rada spadaju:

- cilj
- postupci i plan rada
- mogući utjecaji na izvršenje zadatka
- dnevnik rada
- ekspertize, studije, elaborati, izvješća
- mjerenja

2. Što su reperi i čemu služe:

Reperi su trajno stabilizirane geodetske točke s poznatom nadmorskom visinom.

Oni služe za uspostavljanje visinske mreže i određivanje visina drugih točaka na terenu.

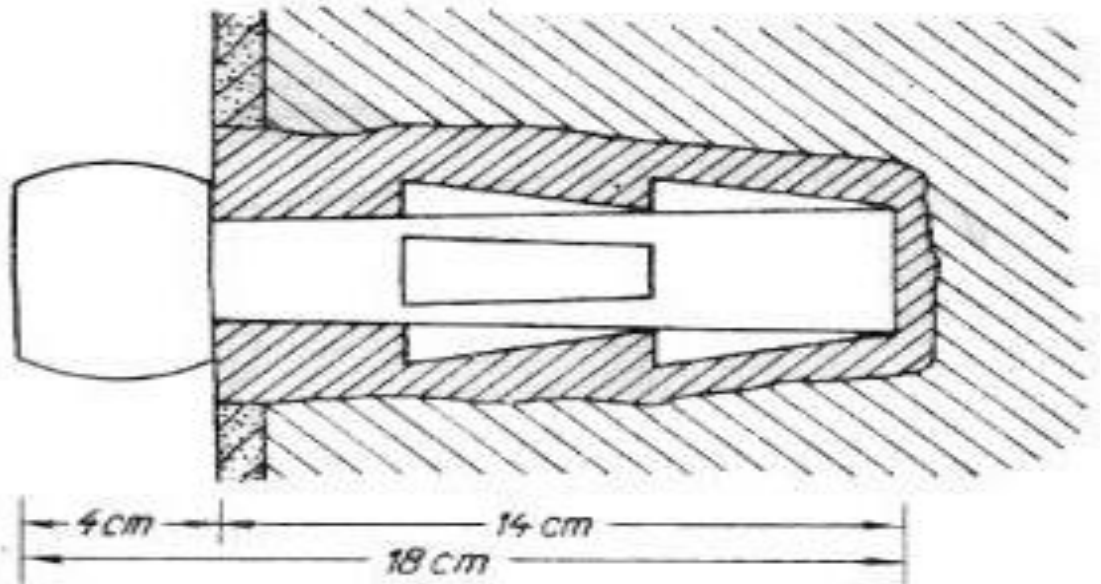
3. Što spada u geodetsku dokumentaciju:

1. Geodetske podloge za dio terena na kojem se obavlja posao
2. Podaci geodetske osnove
3. Skica poligonske mreže za tu katastarsku česticu
4. Skica izmjere i geodetske osnove
5. Tahimetrijski ili nivelmanski zapisnik
6. Popis točaka geodetske osnove, detaljnih točaka
7. Tehničko izvješće
8. Digitalni katastarski plan
9. Podaci iz zemljišne knjige o česticama
10. Geodetski elaborat

4. Položajni opis trigonometrijske točke sadrži:

1. Položajni opis s orijentacijskom skicom
2. Detaljnu skicu položaja točke
3. Način stabilizacije
4. Signalizaciju
5. Red, broj i ime točke
6. Koordinate točke
7. Nadmorsku visinu točke
8. Zapisnik
9. Nagibe
10. Prostor za upisivanje promjena i posebnih napomena
11. Ime osobe ili tvrtke koja je stabilizirala točku

5. Nacrtati i objasniti stabilizaciju niskog repera na ravnom zemljanom terenu i građevini:



Niski reperi ugrađuju se u objekte na visini do 0,5 m iznad terena.

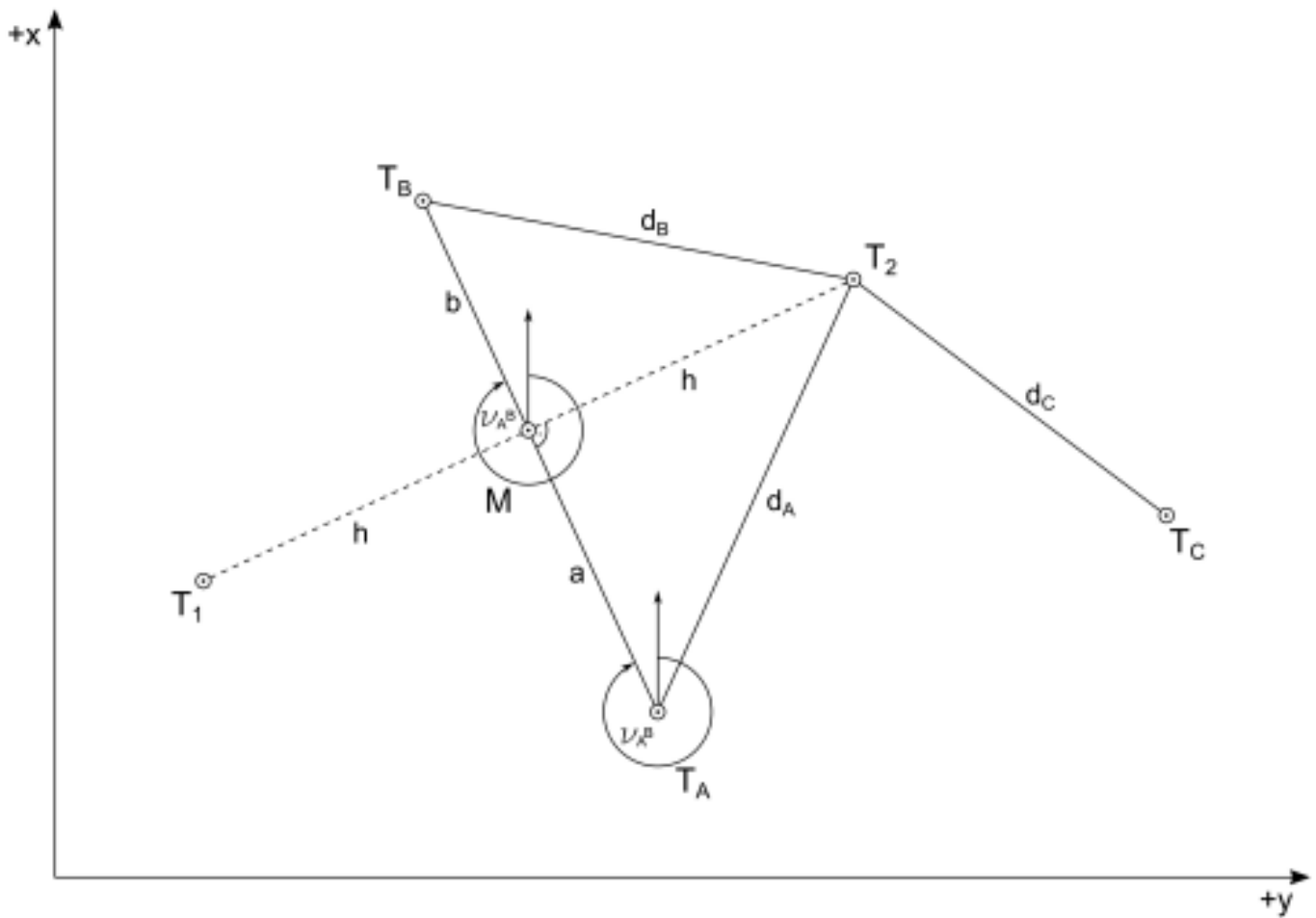
Visinu definira najviša točka kugle repera.

Postavljaju se betonom, najbolje vertikalno, da se izbjegnu smetnje pri mjerenju.

Viri samo glava repera.

Uz nadzemni reper postavlja se i podzemni kontrolni reper, koji služi kao zamjena u slučaju oštećenja nadzemnog.

6. Lučni presjek 2+1 točka:



Lučni presjek je metoda određivanja koordinata nepoznate točke mjerenjem horizontalnih duljina između nepoznate i poznatih točaka (tri ili više).

ZADANO: $T_A(y_A, x_A), T_B(y_B, x_B), T_C(y_C, x_C)$

MJERENO: d_A, d_B, d_C

TRAŽENO: $T(y_T, x_T)$

$$\angle_A^B = \tan^{-1} \left(\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \right) \quad a+l = \sqrt{(y_B - y_A)^2 + (x_B - x_A)^2}$$

$$h^2 = d_A^2 - a^2 = d_B^2 - l^2$$

$$\frac{a+l}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{(y_B - y_A)^2 + (x_B - x_A)^2}$$

$$(a+l)(a-l) = (d_A + d_B)(d_A - d_B) \quad \frac{a-l}{2} = \frac{(d_A + d_B)(d_A - d_B)}{2(a+l)}$$

$$a = \frac{a+l}{2} + \frac{a-l}{2}$$

$$l = \frac{a+l}{2} - \frac{a-l}{2}$$

$$h = \frac{\sqrt{d_A^2 - a^2} + \sqrt{d_B^2 - l^2}}{2}$$

$$y_{T_1} = y_A + a \sin \angle_A^B - h \cos \angle_A^B$$

$$x_{T_1} = x_A + a \cos \angle_A^B + h \sin \angle_A^B$$

$$y_{T_2} = y_A + a \sin \angle_A^B + h \cos \angle_A^B$$

$$x_{T_2} = x_A + a \cos \angle_A^B - h \sin \angle_A^B$$

$$D_1 = |d_C - \sqrt{(y_C - y_{T_1})^2 + (x_C - x_{T_1})^2}|$$

$$D_2 = |d_C - \sqrt{(y_C - y_{T_2})^2 + (x_C - x_{T_2})^2}|$$

AKO JE
 $D_1 < D_2$

$$y_T = y_{T_1}$$

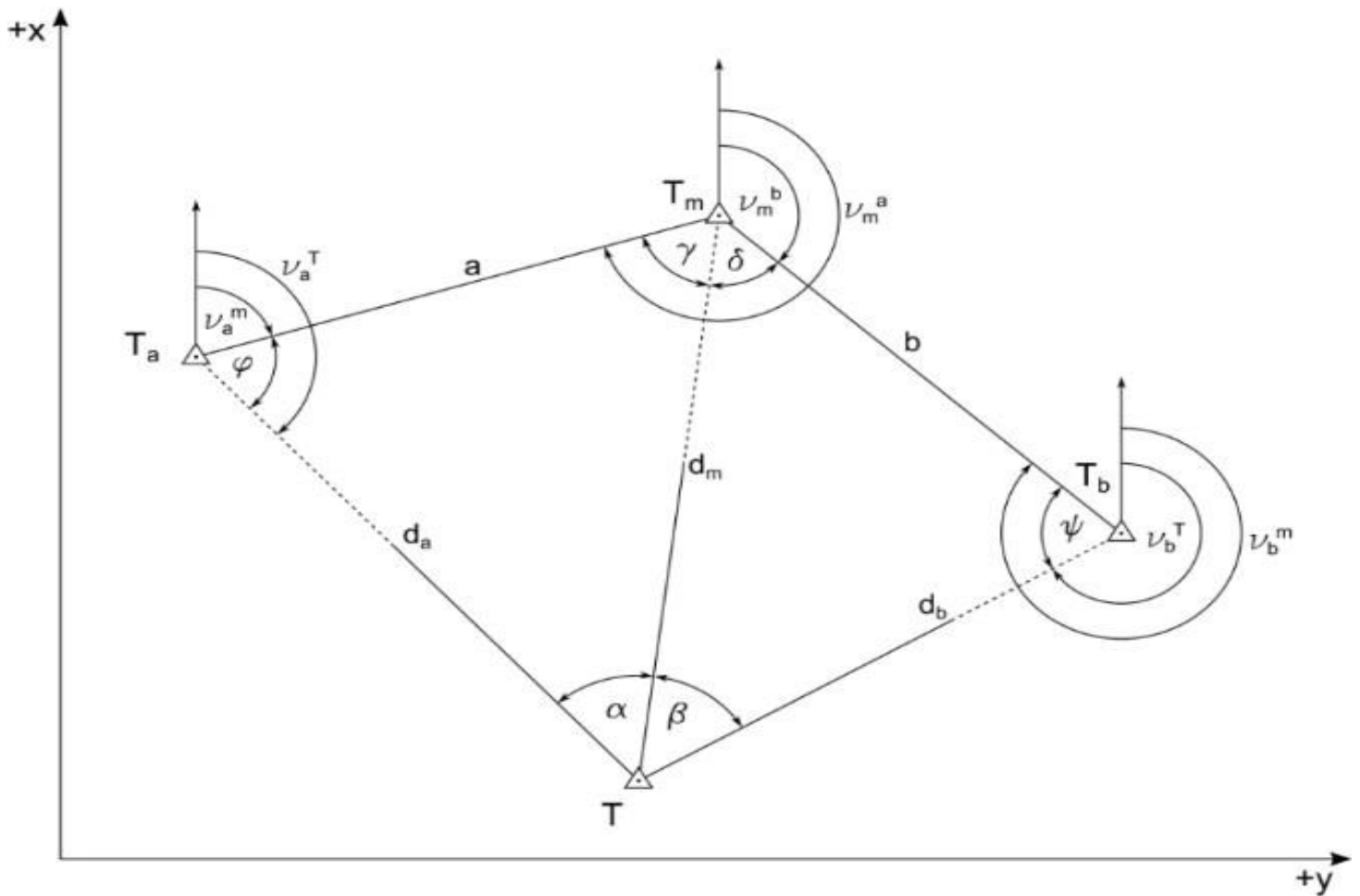
$$x_T = x_{T_1}$$

AKO JE
 $D_1 > D_2$

$$y_T = y_{T_2}$$

$$x_T = x_{T_2}$$

7. Snellius-Pothenotova metoda:



U Snellius-Pothenotovoj metodi koordinate nepoznate točke određuju se prema izrazima za računanje u Kartezijevome dvodimenzionalnom (ravninskom) koordinatnom sustavu.

$$\alpha = \dots$$

$$\beta = \dots$$

$$a = \sqrt{(E_m - E_A)^2 + (N_m - N_A)^2} \quad l = \sqrt{(E_m - E_B)^2 + (N_m - N_B)^2}$$

$$\varphi_A^m = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{E_m - E_A}{N_m - N_A} \right) \quad \varphi_m^A = \varphi_A^m \pm 180^\circ$$

$$\varphi_B^m = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{E_m - E_B}{N_m - N_B} \right) \quad \varphi_m^B = \varphi_B^m \pm 180^\circ$$

$$\gamma + \delta = \varphi_m^A - \varphi_m^B$$

$$\mu = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{a \sin \beta}{l \sin \alpha} \right)$$

$$\frac{\varphi + \psi}{2} = 180^\circ - \frac{\alpha + \beta + \gamma + \delta}{2}$$

$$\frac{\varphi - \psi}{2} = \operatorname{tg}^{-1} \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\varphi + \psi}{2} \right) \cdot \frac{1}{\operatorname{tg}(45^\circ + \mu)} \right]$$

$$\varphi = \frac{\varphi + \psi}{2} + \frac{\varphi - \psi}{2}$$

$$\psi = \frac{\varphi + \psi}{2} - \frac{\varphi - \psi}{2}$$

$$\varphi_A^T = \varphi_A^m + \varphi$$

$$\varphi_B^T = \varphi_B^m - \psi$$

$$d_A = \frac{a \sin(\alpha + \varphi)}{\sin \alpha}$$

$$d_B = \frac{l \sin(\beta + \psi)}{\sin \beta}$$

$$\Delta E_{AT} = d_A \sin \varphi_A^T$$

$$\Delta E_{BT} = d_B \sin \varphi_B^T$$

$$\Delta N_{AT} = d_A \cos \varphi_A^T$$

$$\Delta N_{BT} = d_B \cos \varphi_B^T$$

$$E_T = E_A + \Delta E_{AT}$$

$$= E_B + \Delta E_{BT}$$

$$N_T = N_A + \Delta N_{AT}$$

$$= N_B + \Delta N_{BT}$$

Grupa C

1. Što utječe na izvršenje zadatka:

1. Vrsta terenskog rada
2. Uvjeti na terenu
3. Atmosferski uvjeti
4. Stručna sposobnost mjeritelja i suradnika
5. Stanje i dostupnost geodetske dokumentacije
6. Stanje geodetske osnove na terenu

2. Geodetska podloga i osnova:

Geodetsku osnovu čine sve trajno stabilizirane geodetske točke na određenom dijelu Zemljine površine koje imaju poznate koordinate u nekom referentnom sustavu.

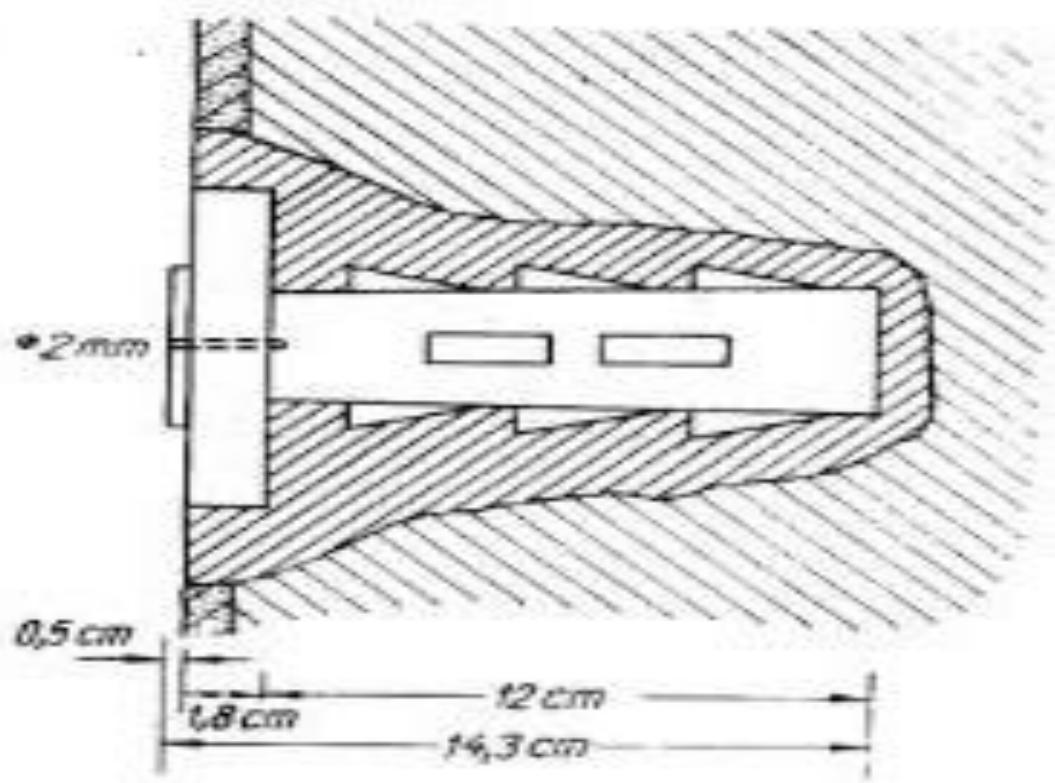
Geodetska podloga je kartografska podloga izrađena u odgovarajućem mjerilu i ovjerena od strane nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

3. Koja je podjela i svrha trigonometrijskih točkaka:

To su nadzemno i podzemno stabilizirane točke s 2D Kartezijevim koordinatama. Povezane su u trokute s izmjerenim pravcima i barem jednom duljinom, tvoreći trigonometrijsku mrežu koja se dijeli prema udaljenosti točaka.

Koriste se za znanstvena geodetska istraživanja (dimenzije, oblik i gravitacijsko polje Zemlje) te kao osnova za izmjeru i izradu planova i karata.

4. Stabilizacija visokog repera



Reperi na koje se letva ne može direktno postaviti su visoki reperi. Usađuju se isključivo u zgrade, na visini od 1,2 do 1,8 m iznad terena. Visina koju taj reper definira dana je sredinom rupice promjera 2 mm.

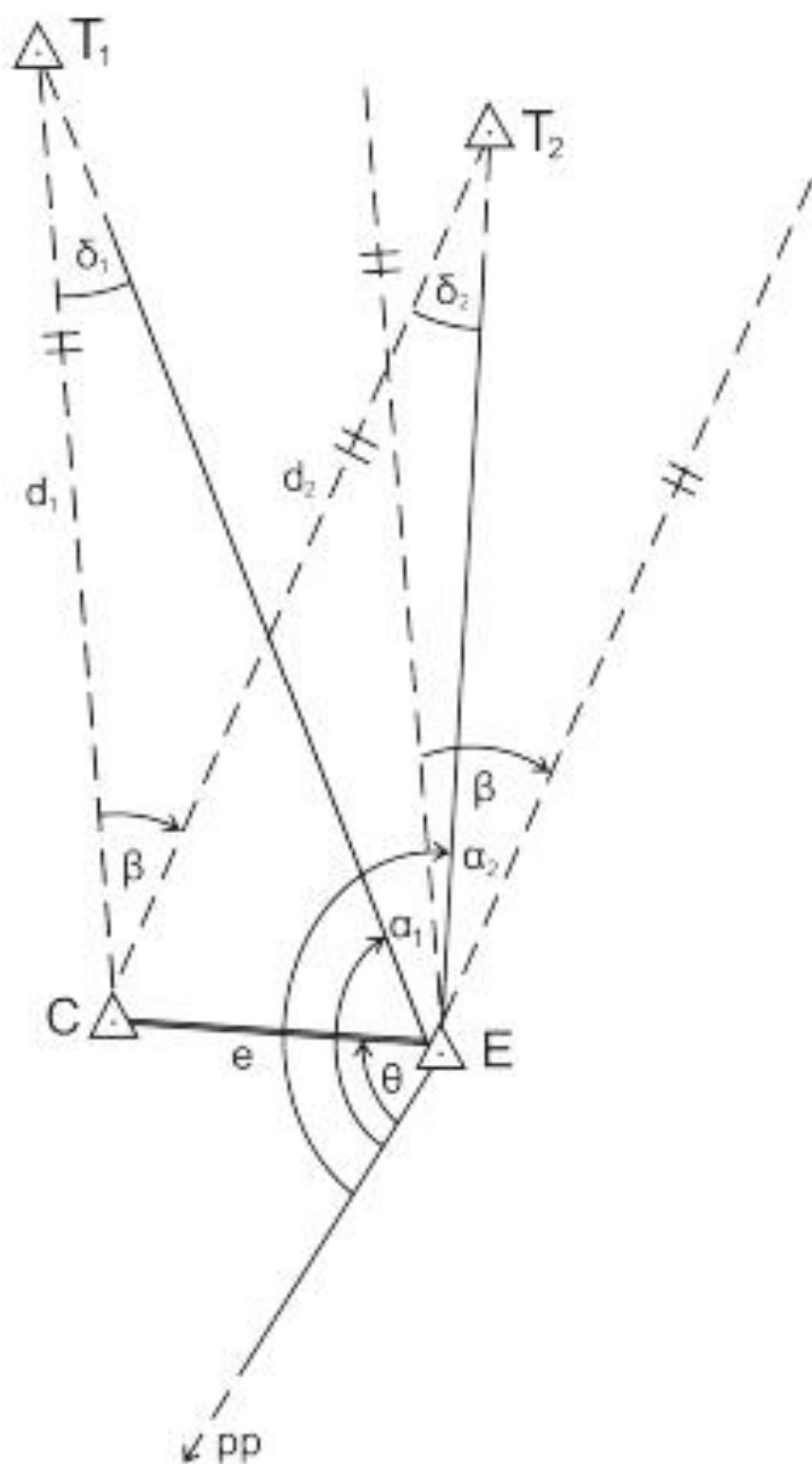
5. Kutna mjerenja:

Ona obuhvaćaju horizontalne i vertikalne kutove, a mjere se teodolitom. Horizontalni kut je razlika očitavanja dvaju pravaca na horizontalnom limbu.

Metode mjerenja horizontalnih kutova su jednostavna, girusna, Schreiberova, metoda zatvaranja horizonta, sektorska, Francuska i repeticijska.

Vertikalni kut očitava se na vertikalnom limbu. On može biti elevacijski, depresijski ili zenitni.

6. Ekscentricitet:



Kod ekscentričnog mjerenja kutova nije moguće kutove mjeriti s točke centra te se u njegovoj blizini odabere mjesto za ekscentrično stajalište, uz uvjet da se s njega mogu vizirati sve potrebne točke. Mjesto za ekscentar treba odabrati što bliže centru, kako bi popravke mjerenih kutova tijekom računa centriranja bile što manje.

$$d_1 = \sqrt{(Y_c - Y_{T_1})^2 + (X_c - X_{T_1})^2}$$

$$\sin \delta_1 = \frac{e}{d_1} \sin (\alpha_1 - \theta)$$

$$\delta_1 = \sin^{-1} \left[\frac{e}{d_1} \sin (\alpha_1 - \theta) \right]$$

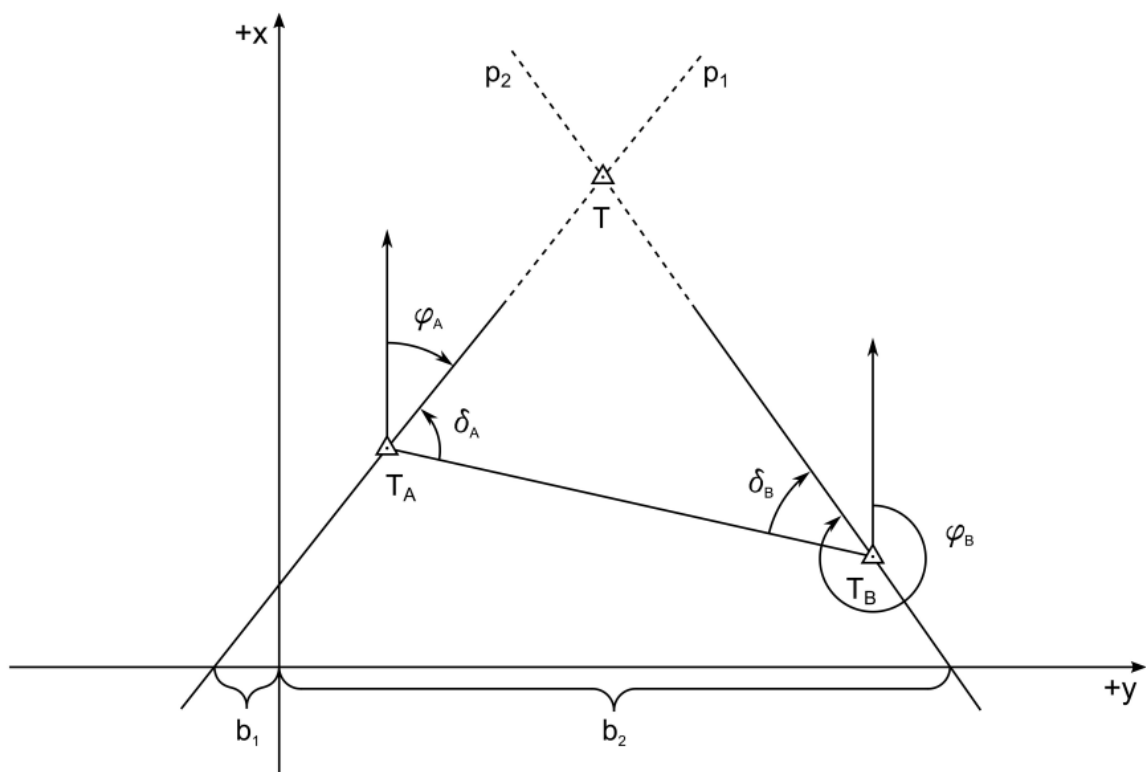
$$d_2 = \sqrt{(Y_c - Y_{T_2})^2 + (X_c - X_{T_2})^2}$$

$$\sin \delta_2 = \frac{e}{d_2} \sin (\alpha_2 - \theta)$$

$$\delta_2 = \sin^{-1} \left[\frac{e}{d_2} \sin (\alpha_2 - \theta) \right]$$

$$\beta = (\alpha_2 + \delta_2) - (\alpha_1 - \delta_1)$$

7. Analitička metoda:



U analitičkom načinu koordinate nepoznate točke određuju se prema izrazima za računanje točke presjeka dvaju pravaca.

ZADANO: $T_A(Y_A, X_A), T_B(Y_B, X_B)$

MJERENO: δ_A, δ_B

TRAŽENO: $T(Y_T, X_T)$

$$\varphi_A = \sqrt{A} - \delta_A$$

$$\varphi_B = \sqrt{B} + \delta_B$$

$$\delta = 360^\circ - (\varphi_B - \varphi_A)$$

$$Y_A = a_1 X_A + b_1$$

$$Y_B = a_2 X_B + b_2$$

$$a_1 = \operatorname{tg} \varphi_A$$

$$a_2 = \operatorname{tg} \varphi_B$$

$$b_1 = Y_A - a_1 X_A$$

$$b_2 = Y_B - a_2 X_B$$

$$Y_T = a_1 X_T + b_1$$

$$Y_T = a_2 X_T + b_2$$

$$a_1 X_T + b_1 = a_2 X_T + b_2$$

$$X_T = \frac{b_2 - b_1}{a_1 - a_2}$$

Grupa D

1. Utjecaj atmosferskih uvjeta na izvršenje zadatka:

Za precizna geodetska mjerenja potrebno je pratiti temperaturu, tlak i vlažnost zraka radi korekcije podataka.

Mjerenja je najbolje provoditi rano ujutro ili kasno poslijepodne zbog manjih temperaturnih utjecaja, dok vjetar i oborine mogu otežati ili onemogućiti rad.

1. Što su i koja je svrha GPS točaka:

To su trajno stabilizirane točke s elipsoidnim koordinatama (ϕ , λ , h) iz kojih se dobivaju ravninske koordinate (y , x) i nadmorska visina (h).

One čine geodetsku osnovu određenog područja, koriste se za topografska i kartografska mjerenja te praćenje pomaka i deformacija terena.

2. Načini mjerenja duljina:

- a) Mehaničko – vrpcom, žicom ili letvom
- b) Optičko – optički daljinomjer
- c) Elektroničko – mjerenjem vremena prijenosa EM vala između primopredajnika i reflektora
- d) Koordinatno – računski na temelju koordinata točaka

3. Girusna metoda:

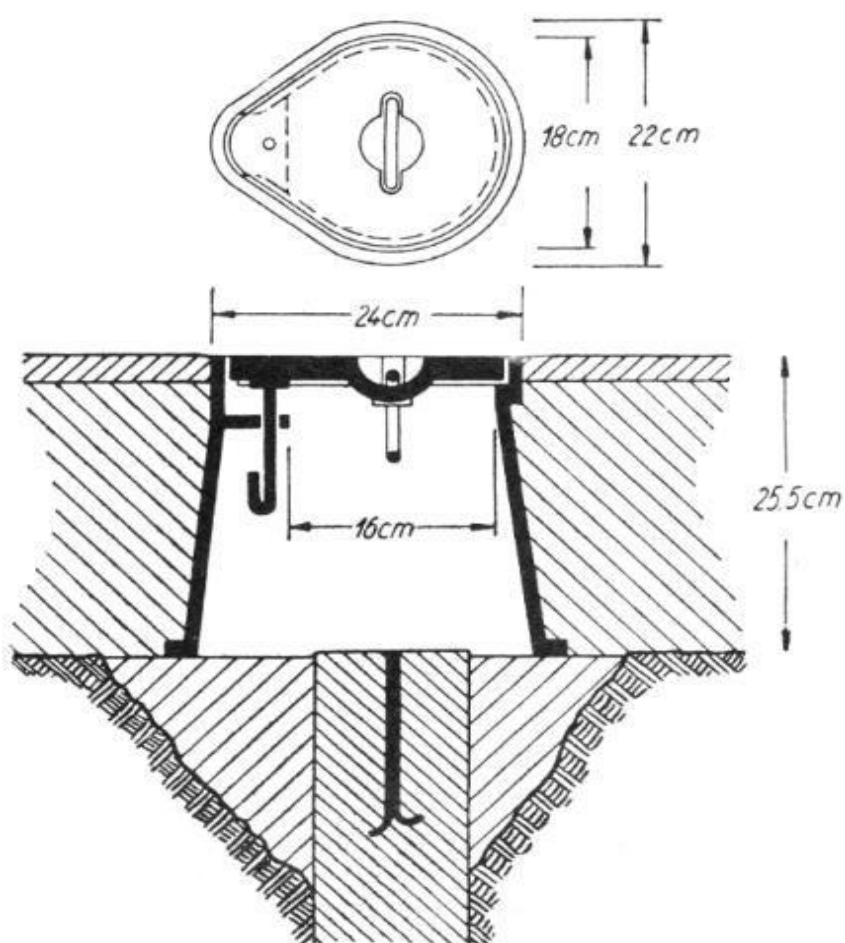
Mjere se horizontalni pravci u girusima.

Svaki girus ima dva polugirusa.

Početni pravac mora biti jasno vidljiv, dobro definiran i udaljen najmanje 100 m, poželjno prema sjeveru.

Ako se mjeri više girusa, početni pravac se pomiče za $\delta = 180^\circ/n$, gdje je n broj girusa.

4. Stabilizacija poligonske točke u betonu:

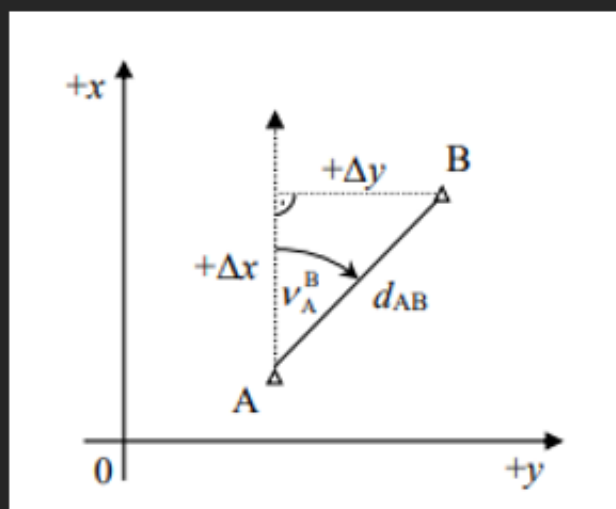


Izvodi se postavljanjem metalne oznake u betonski temelj.

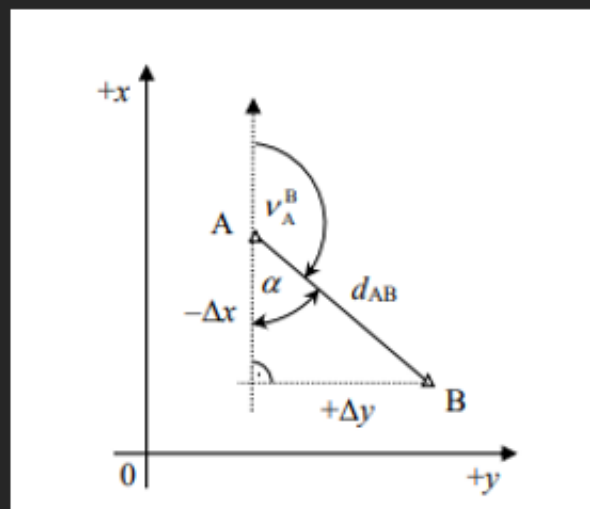
Betonski blok osigurava trajnost i stabilnost točke,

a oznaka na površini omogućuje precizno postavljanje instrumenta za mjerenje.

5. Računanje smjernog kuta i duljine uz zadane koordinate duljina:

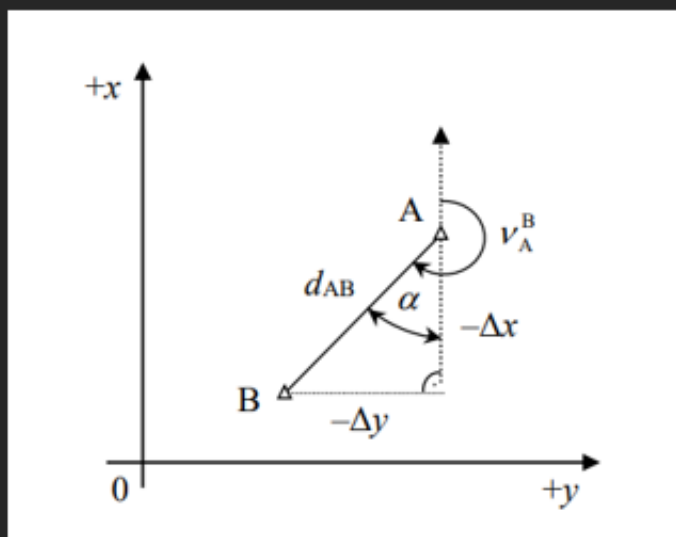


$$\tan \nu_A^B = \frac{+\Delta y}{+\Delta x}.$$



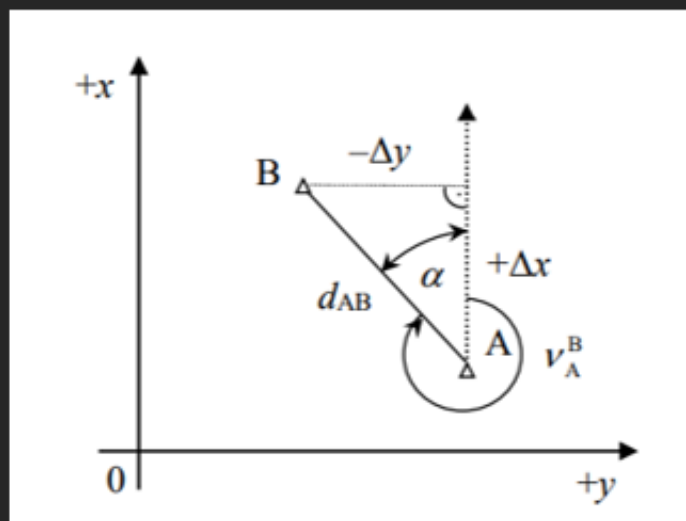
$$\tan \alpha = \frac{+\Delta y}{-\Delta x} \Rightarrow \alpha < 0$$

$$\nu_A^B = 180^\circ + \alpha.$$



$$\tan \alpha = \frac{-\Delta y}{-\Delta x} \Rightarrow \alpha > 0$$

$$\nu_A^B = 180^\circ + \alpha.$$



$$\tan \alpha = \frac{-\Delta y}{+\Delta x} \Rightarrow \alpha < 0$$

$$\nu_A^B = 360^\circ + \alpha.$$

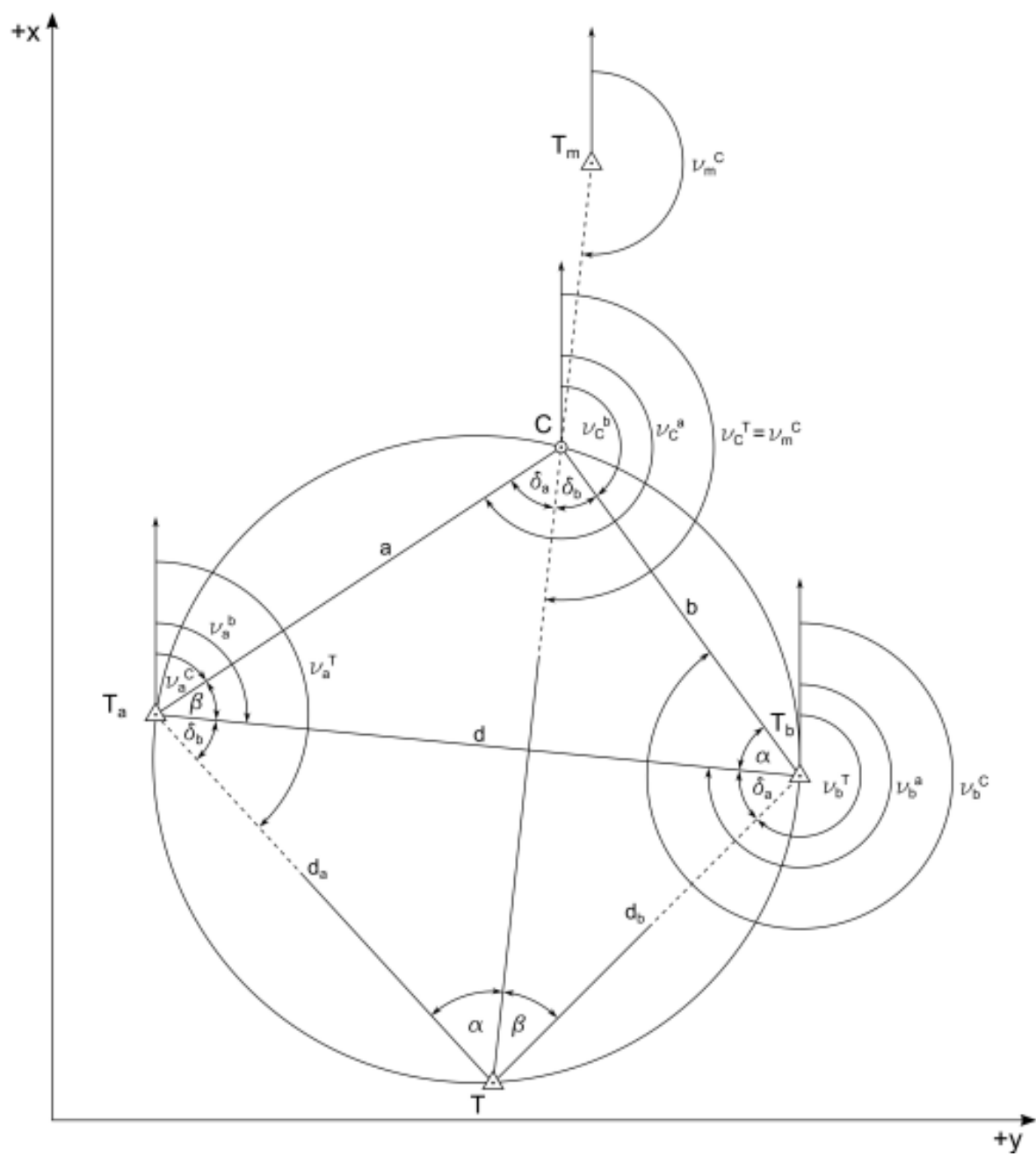
$$\tan(45^{\circ}+\nu_{\mathrm{A}}^{\mathrm{B}})=\frac{\Delta x+\Delta y}{\Delta x-\Delta y}.$$

$$d_{\mathrm{AB}}=\sqrt{(y_{\mathrm{B}}-y_{\mathrm{A}})^2+(x_{\mathrm{B}}-x_{\mathrm{A}})^2}$$

$$d_{\mathrm{AB}}=\frac{\Delta y}{\sin \nu_{\mathrm{A}}^{\mathrm{B}}}$$

$$d_{\mathrm{AB}}=\frac{\Delta x}{\cos \nu_{\mathrm{A}}^{\mathrm{B}}}.$$

6. Collinsova metoda:



Napomena:

Zadatak se svodi na računanje dvaju presjeka naprijed, koristeći pritom jedan od Talesovih teorema: "obodni kutovi nad istim lukom su jednaki".

$$\text{ZADANO: } T_A(Y_A, X_A), T_B(Y_B, X_B), T_m(Y_m, X_m)$$

$$\text{MJERENO: } L, \beta$$

$$\text{TRAŽENO: } T(Y_T, X_T)$$

$$\angle_A^B = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{Y_B - Y_A}{X_B - X_A} \right)$$

$$\angle_B^A = \angle_A^B \pm 180^\circ$$

$$a = \frac{d}{\sin(L + \beta)} \cdot \sin L$$

$$l = \frac{d}{\sin(L + \beta)} \cdot \sin \beta$$

$$\angle_A^C = \angle_A^B - \beta$$

$$\angle_B^C = \angle_B^A + L$$

$$\Delta Y_{AC} = a \cdot \sin \angle_A^C$$

$$\Delta X_{AC} = a \cdot \cos \angle_A^C$$

$$\Delta Y_{BC} = l \cdot \sin \angle_B^C$$

$$\Delta X_{BC} = l \cdot \cos \angle_B^C$$

$$Y_C = Y_A + \Delta Y_{AC} = Y_B + \Delta Y_{BC}$$

$$X_C = X_A + \Delta X_{AC} = X_B + \Delta X_{BC}$$

$$V_m^c = \tan^{-1} \left(\frac{Y_c - Y_m}{X_c - X_m} \right)$$

$$\delta_A = V_c^A - V_m^c$$

$$V_A^T = V_A^B + \delta_B$$

$$d_A = \frac{d}{\sin(L+B)} \cdot \sin \delta_A$$

$$\Delta Y_{AT} = d_A \cdot \sin V_{AT}^T$$

$$\Delta Y_{BT} = d_B \cdot \sin V_B^T$$

$$Y_T = Y_A + \Delta Y_{AT} = Y_B + \Delta Y_{BT}$$

$$V_c^n = V_m^c \pm 180^\circ$$

$$\delta_B = V_m^c - V_c^B$$

$$V_B^T = V_B^A - \delta_A$$

$$d_B = \frac{d}{\sin(L+B)} \cdot \sin \delta_B$$

$$\Delta X_{AT} = d_A \cdot \cos V_{AT}^T$$

$$\Delta X_{BT} = d_B \cdot \cos V_B^T$$

$$X_T = X_A + \Delta X_{AT} = X_B + \Delta X_{BT}$$